



YZM0101

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimine

Giriş

Hafta 7

Mantıksal Ajanlar

Akıl Yürüten Ajanlara Giriş

- Şimdiye kadar: Durumları atomik, iç yapısı olmayan 'siyah kutular' olarak gördük.
- Problem: Bu temsil, dünyanın zengin yapısını (nesneler, özellikler, ilişkiler) yakalayamaz.
- Mantıksal Ajanlar: Dünyayı, cümlelerden oluşan bir **Bilgi Tabanı (Knowledge Base - KB)** ile temsil ederler.
- Bu ajanlar, yeni bilgileri mevcut bilgilerinden **çıkarım (inference)** yaparak elde edebilirler.

Önermeler Mantığı

Mantıksal Ajanlar

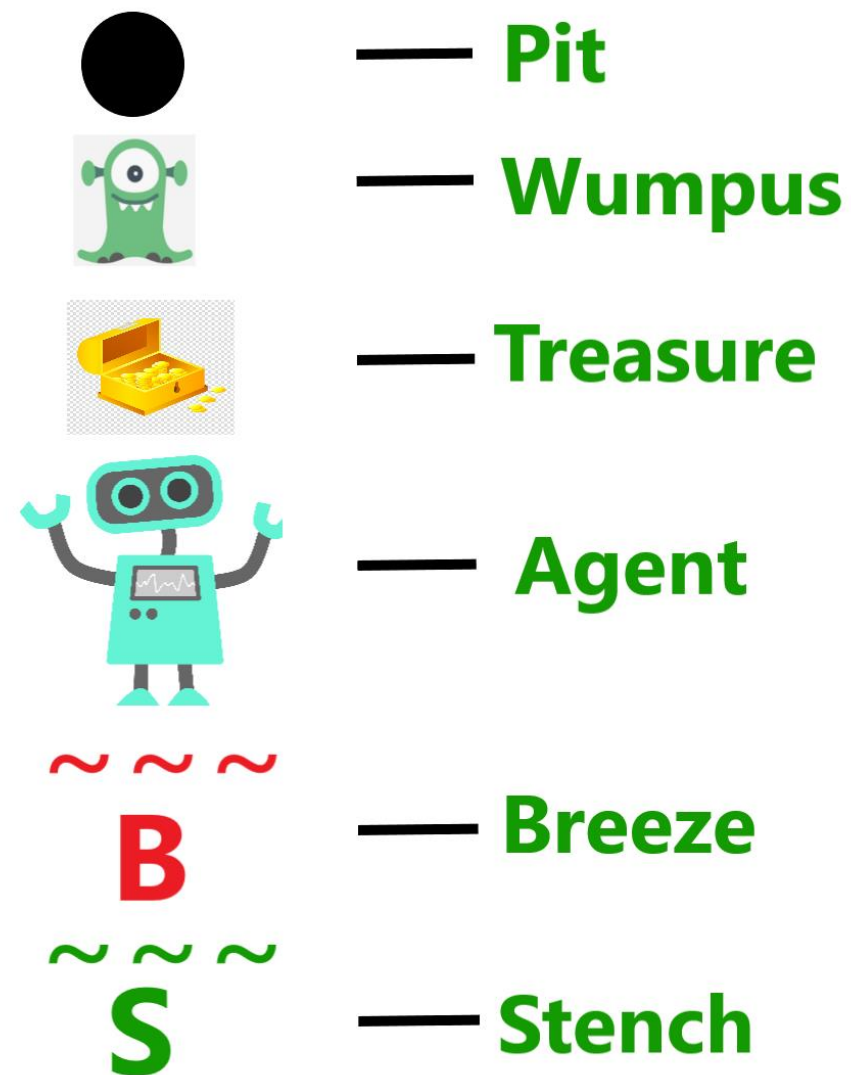
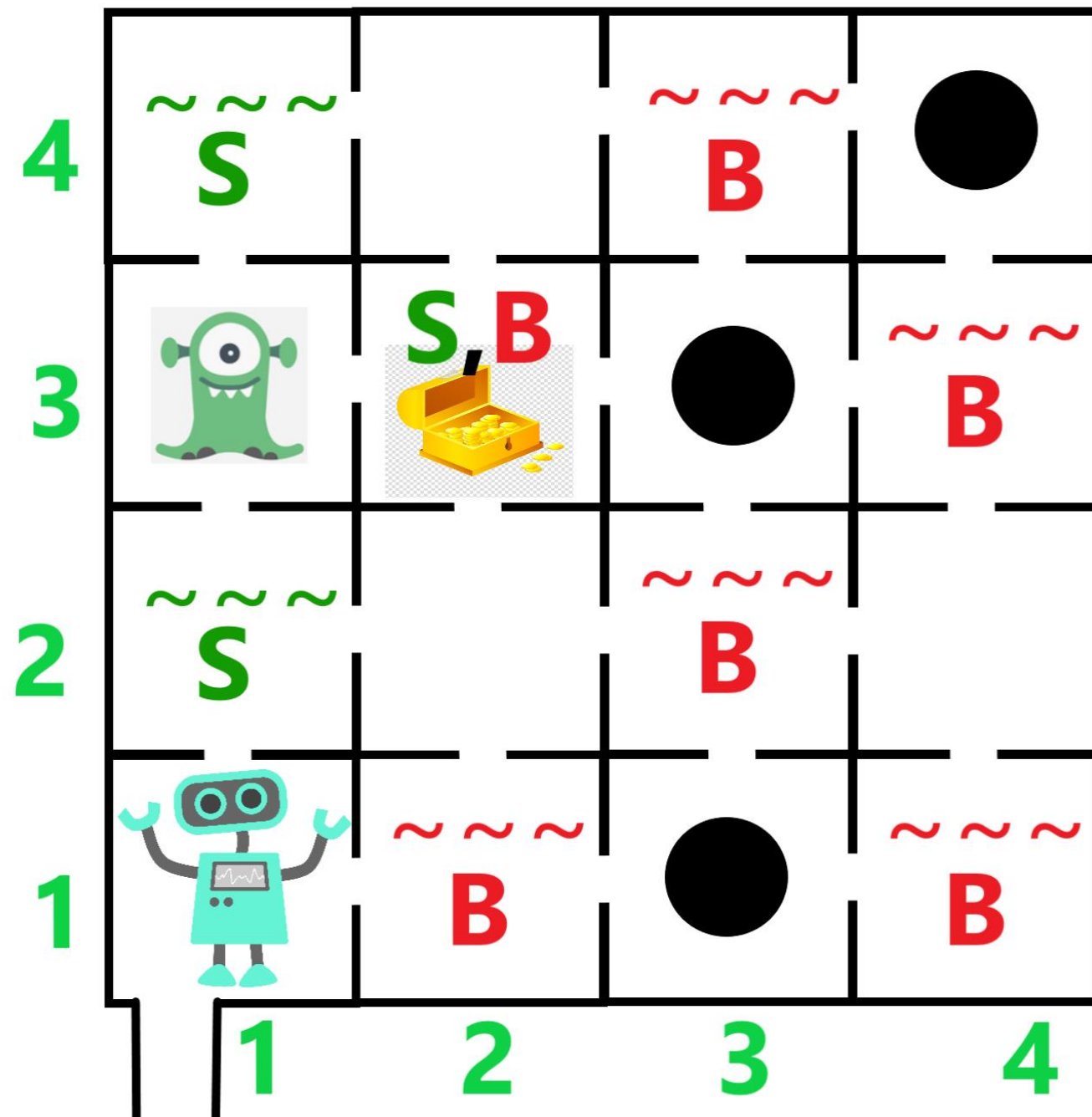
Kavramsal Fark (Arama Ajanı vs Mantıksal Ajan)

Özellik	Arama Ajanı	Mantıksal Ajan
Durum Temsili	Atomik (etiketli durumlar)	Cümle tabanlı (bilgiler ve ilişkiler)
Bilgi Kullanımı	Açık bilgi yok, sadece durum geçişleri	Bilgiden çıkarım yapabilir
Zeka Tipi	“Ne yapmalıyım?”	“Neden böyle?” ve “Ne sonuç çıkar?”
Esneklik	Sınırlı	Çok yüksek (yeni bilgiyle genişler)

Bilgi Tabanı (Knowledge Base - KB)

Ajanın Bildiği Her Şey

- Mantıksal cümlelerden oluşan bir kümedir.
- Her cümle, dünya hakkındaki bir iddiayı (assertion) ifade eder.
- **Temel Operasyonlar:**
 - - **TELL:** Bilgi tabanına yeni bir cümle eklemek. (Ajan yeni bir şey öğrendiğinde).
 - - **ASK:** Bilgi tabanına bir soru sormak. (Bir sonraki eyleme karar vermek için).
- Cevap, sorunun bilgi tabanından mantıksal olarak 'çıkarılıp çıkarılamayacağıdır'.



Mantığa Giriş: Sözdizimi ve Anlambilim

Bir Mantık Dilini Tanımlamak

- Her mantık dili iki temel unsurdan oluşur:
- **Sözdizimi (Syntax):** Hangi cümlelerin 'doğru biçimlendirilmiş' (well-formed) olduğunu belirleyen kurallar. (Dilin grameri).
 - - Örnek: ' $x + y = 4$ ' doğru, ' $x \ 4 \ y = +$ ' yanlış.
- **Anlambilim (Semantics):** Bir cümlenin 'anlamını' tanımlar. Hangi koşullar altında bir cümlenin doğru veya yanlış olduğunu belirler.
 - - Örnek: ' $x + y = 4$ ' cümlesi, $x=2$ ve $y=2$ olduğunda doğrudur, $x=1$ ve $y=1$ olduğunda yanlıştır.

Önermeler Mantığı (Propositional Logic)

En Basit Mantık Sistemi

- Dünyanın, doğru ya da yanlış olabilen 'önermelerden' (propositions) veya olgulardan (facts) oluştuğunu varsayar.
- **Sözdizimi:**
 - - **Önerme Sembolleri:** P, Q, R, ... (örn: P = 'Bugün hava yağmurlu').
 - - **Mantıksal Bağlaçlar (Connectives):**
 - - ' $\neg$ ' (Değil - Negation)
 - - ' $\wedge$ ' (Ve - Conjunction)
 - - ' $\vee$ ' (Veya - Disjunction)
 - - ' $\Rightarrow$ ' (Gerektirme - Implication)
 - - ' $\Leftrightarrow$ ' (Çift Yönlü Gerektirme - Biconditional)

Mantıksal Bağlaçlar (Connectives):

Bağlaç	Sembol	Okunuşu	Örnek	Anlamı
Değil	$\neg$	“not”	$\neg P$	“P doğru değil”
Ve	$\wedge$	“and”	$P \wedge Q$	“P ve Q doğru”
Veya	$\vee$	“or”	$P \vee Q$	“P veya Q (ya da her ikisi) doğru”
Gerektirme	$\Rightarrow$	“if... then”	$P \Rightarrow Q$	“Eğer P doğruysa, Q da doğru olmalı”
Çift yönlü gerektirme	$\Leftrightarrow$	“if and only if”	$P \Leftrightarrow Q$	“P ve Q aynı anda doğru veya aynı anda yanlış”

Mantıksal İfade	Doğal Dil	Yorumu
$\neg P$	“Bugün hava yağmurlu değil.”	Gerçeğin tersini söyler.
$P \wedge Q$	“Bugün yağmur yağıyor ve yarın güneş açacak.”	İki koşul da aynı anda olmalı.
$P \vee Q$	“Ya bugün yağmur yağacak ya da yarın güneş açacak.”	En az biri olmalı.
$P \Rightarrow Q$	“Eğer yağmur yağıyorsa, zemin ıslaktır.”	Sebep-sonuç ilişkisi.
$P \Leftrightarrow Q$	“Zemin ıslaksa ve ancak yağmur yağıyorsa.”	Her iki ifade birbirine denktir.

Bağlaçların Anlambilimi: Doğruluk Tabloları

Cümlelerin Anlamını Belirlemek

- Her bir bağlacın anlamı, bir doğruluk tablosu ile tanımlanır.
- Bu tablolar, girdi olarak aldığı önermelerin doğruluk değerlerine göre, karmaşık cümlenin doğruluk değerinin ne olacağını gösterir.
- Örneğin, ' $P \wedge Q$ ' (P ve Q), sadece hem P hem de Q doğru (True) olduğunda doğrudur, diğer tüm durumlarda yanlıştır (False).

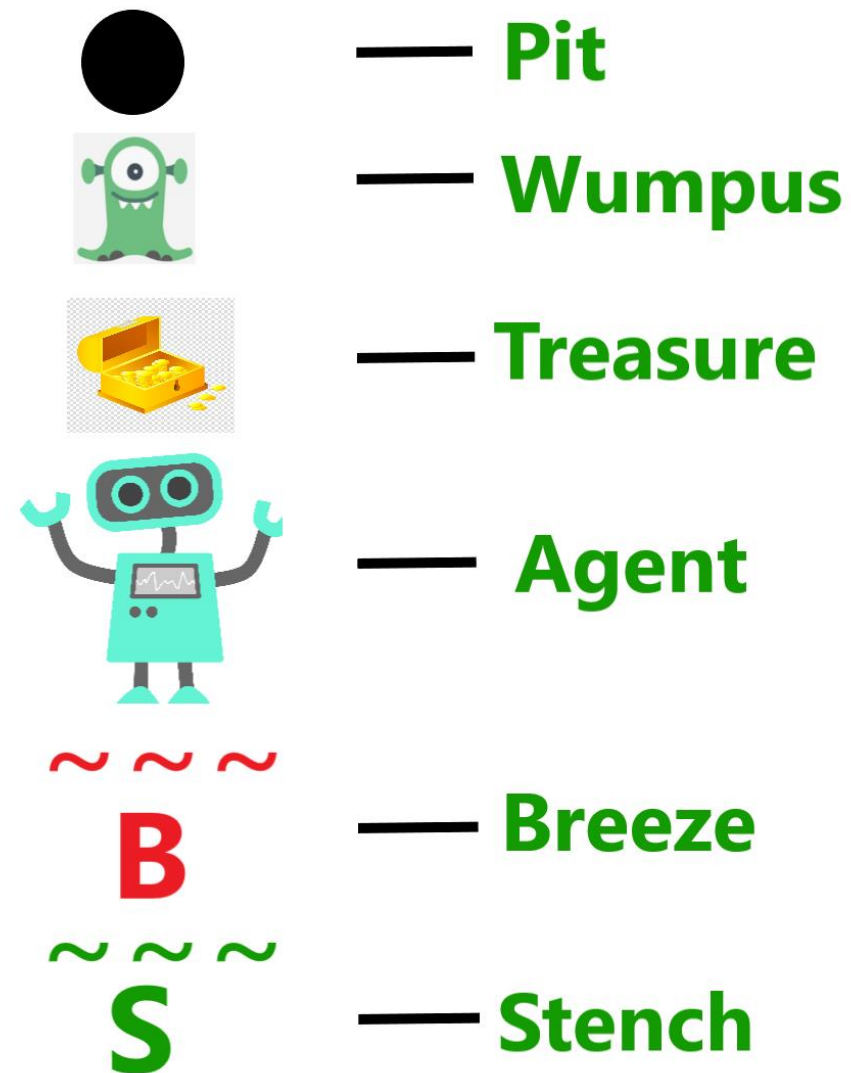
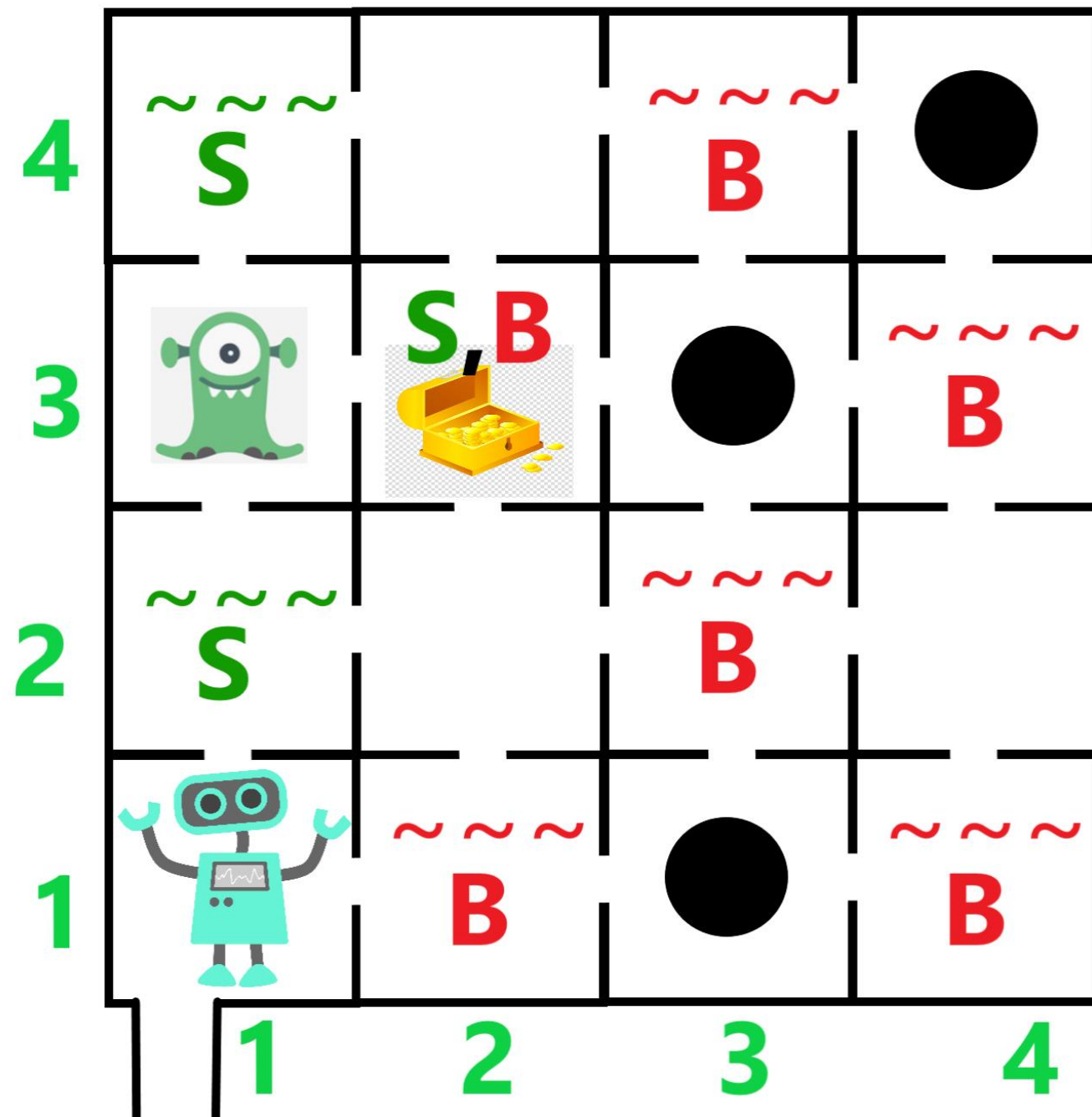
Temel Bağlaçların Doğruluk Tabloları

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

Wumpus Dünyası Örneği

Mantıksal Bir Ajan İçin Oyun Alanı

- **Ortam:** 4x4'lük bir mağara. Bazı odalarda çukurlar (Pits), birinde Wumpus (canavar) ve birinde Altın (Gold) var.
- **Ajan:** Mağarada gezinir. Amacı altını alıp başlangıca dönmek.
- **Sensörler:**
 - - **Esinti (Breeze):** Çukurun komşu karelerinde hissedilir.
 - - **Koku (Stench):** Wumpus'un komşu karelerinde hissedilir.
 - - **Parıltı (Glitter):** Altının olduğu karede görülür.
- **Problem:** Ajan, güvende kalarak altını nasıl bulabilir?



Ajanın gördükleri değil, *hissettikleri* vardır:

Sensör	Ne Anlama Gelir?	Neyi Gösterir?
Esinti (Breeze)	Yakınlarda bir çukur var.	Komşu karelerde Pit olabilir.
Koku (Stench)	Yakınlarda bir Wumpus var.	Komşu karelerde Wumpus olabilir.
Parıltı (Glitter)	Altın burada.	Şu anki karede Gold var.
Çığlık (Scream)	Wumpus öldü.	Wumpus artık tehlike değil.

Wumpus Dünyasında Akıl Yürütme

Adım Adım Çıkarım

- **Durum 1:** Ajan $[1,1]$ 'de. Koku yok, esinti yok.
- - **Çıkarım:** Komşu kareler olan $[1,2]$ ve $[2,1]$ güvenlidir.
- **Durum 2:** Ajan $[2,1]$ 'e gider. Esinti hisseder.
- - **Bilgi:** $[2,1]$ 'de esinti var. $[1,1]$ güvenli. $[2,1]$ 'in komşuları $[1,1]$, $[2,2]$, $[3,1]$.
- - **Çıkarım:** Esintinin kaynağı $[1,1]$ olamaz (çünkü oranın güvenli olduğunu biliyoruz). O halde çukur ya $[2,2]$ 'de ya da $[3,1]$ 'de olmalı.

Mantıksal Çıkarım (Inference)

Bilgi Tabanından Yeni Cümleler Üretmek

- **Gerektirme (Entailment):** $KB \models \alpha$
 - - α cümlesi, KB bilgi tabanı tarafından gerektirilir.
 - - Anlamı: KB'nin doğru olduğu her dünyada, α da zorunlu olarak doğrudur.
- **Çıkarım (Inference):** $KB \vdash \alpha$
 - - ' α cümlesi, KB'den 'i' çıkarım algoritması kullanılarak türetilebilir.'
 - - Çıkarım, gerektirmenin sözdizimsel karşılığıdır. Cümleler üzerinde mekanik işlemler yapar.
- İyi bir çıkarım algoritması 'sağlam' (sound) ve 'tam' (complete) olmalıdır.

Sağlamlık (Soundness) ve Tamlık (Completeness)

Özellik	Açıklama	Anlamı
Sağlamlık (Soundness)	Eğer $KB \vdash \alpha$ ise, mutlaka $KB \models \alpha$ olmalı.	Yanlış sonuç üretmez.
Tamlık (Completeness)	Eğer $KB \models \alpha$ ise, bir noktada $KB \vdash \alpha$ olmalı.	Gerektirdiği her şeyi çıkarabilir.

Çıkarım Yöntemi 1: Model Kontrolü

Tüm Olası Dünyaları Saymak

- **Fikir:** $KB \models \alpha$ olup olmadığını anlamak için, tüm olası modelleri (dünyaları) listele.
- 1. KB'nin doğru olduğu tüm modelleri bul.
- 2. Bu modellerin hepsinde α 'nın da doğru olup olmadığını kontrol et.
- 3. Eğer öyleyse, gerektirme doğrudur.
- **Problem:** Önerme sembolü sayısı 'n' ise, 2^n adet olası model vardır. Bu, küçük 'n' değerleri için bile çok yavaştır.

Çıkarım Yöntemi 2: Çıkarım Kuralları

Adım Adım Akıl Yürütme

- Model kontrolü yerine, cümleler üzerinde doğrudan işlem yapan 'çıkarım kuralları' (inference rules) kullanılır.
- Bu kurallar, mevcut cümlelerden yeni cümleler türetmemizi sağlar.
- **En Ünlü Kural: Modus Ponens**
 - - Eğer ' $\alpha \Rightarrow \beta$ ' (alfa, beta'yı gerektirir) doğruysa,
 - - Ve ' α ' (alfa) doğruysa,
 - - O zaman ' β ' (beta) sonucunu çıkarabiliriz.
- Örnek: 'Yağmur yağıyorsa yerler ıslaktır.' ve 'Yağmur yağıyor.' O halde: 'Yerler ıslaktır.'

Kural Adı	Şematik Gösterim	Anlamı
Modus Ponens	$(\alpha \Rightarrow \beta), \alpha \vdash \beta$	“Eğer... ise...” kuralından sonuç çıkar.
Modus Tollens	$(\alpha \Rightarrow \beta), \neg\beta \vdash \neg\alpha$	Tersinden çıkarım: sonuç yanlışsa, neden de yanlıştır.
And-Introduction	$\alpha, \beta \vdash \alpha \wedge \beta$	İki doğruyu birleştir.
And-Elimination	$\alpha \wedge \beta \vdash \alpha$	Bir bileşeni çıkar.
Resolution	$(\alpha \vee \beta), \neg\alpha \vdash \beta$	Çelişen durumu ortadan kaldır.

Özellik	Model Kontrolü	Çıkarım Kuralları
Yaklaşım	Tüm dünyaları dener	Cümleler üzerinde sembolik işlem yapar
Doğası	Anlamsal (semantic)	Sözdizimsel (syntactic)
Avantajı	Her zaman doğru	Çok daha hızlı ve insan benzeri
Dezavantajı	Üssel karmaşıklık	Doğru kurallar seçilmezse sınırlı olabilir

Çözünürlük (Resolution) Kuralı

Genel ve Güçlü Bir Çıkarım Kuralı

- Önergeler mantığı için hem sağlam (sound) hem de tam (complete) olan tek bir kuraldır.
- **Kural:** $(P \vee Q)$ ve $(\neg P \vee R)$ cümlelerinden, $(Q \vee R)$ cümlesi çıkarılabilir.
- - Yani, bir cümlede bir önerme, diğerinde onun değili varsa, bu iki önermeyi 'yok edip' geri kalanları birleştirebiliriz.
- **Gereksinim:** Tüm cümlelerin **Konjonktif Normal Form (CNF)**'da olması gerekir.

Özellik



Açıklama

Sağlam (Sound)

Her zaman doğru çıkarım yapar.

Tam (Complete)

Doğru olan tüm çıkarımları üretebilir.

Mekanik (Automatic)

Bilgisayar tarafından kolayca uygulanabilir.

Basit (Uniform)

Tek bir kural, birçok farklı durumu kapsar.

Konjonktif Normal Form (CNF)

Çözünürlük İçin Standart Format

- **CNF:** 'Ve' ($\wedge$) bağlacı ile bağlanmış 'cümleciklerin' (clauses) birleşimidir.
- **Cümlecik (Clause):** 'Veya' ($\vee$) bağlacı ile bağlanmış 'literallerin' birleşimidir.
- **Literal:** Bir önerme sembolü (P) veya onun değili ($\neg P$).
- **Örnek:** $\neg(P \vee \neg Q) \wedge (Q \vee R \vee S)$
- Herhangi bir önermeler mantığı cümlesi, mantıksal olarak eşdeğer bir CNF formuna dönüştürülebilir.

CNF Neden Önemlidir?

Özellik

Açıklama

Standartlaştırır

Tüm cümleler aynı yapıya sahip olur.

Basitleştirir

Çözünürlük gibi algoritmaların çalışmasını kolaylaştırır.

Kaybı Olmaz

Dönüşüm, mantıksal olarak eşdeğer sonuç verir.

Otomatiktir

Bilgisayar tarafından mekanik şekilde yapılabilir.

Bir Şeyin Doğruluğunu, Tersiyile Çelişki Bularak Kanıtlamak

Çözünürlük ile Çıkarım: Çürütme Yoluyla İspat

- **Amaç:** $KB \models \alpha$ olup olmadığını kanıtlamak.
- **Yöntem (Proof by Contradiction):**
 - 1. ' $KB \wedge \neg\alpha$ 'nın bir çelişki içerdiğini, yani 'karşılanamaz' (unsatisfiable) olduğunu göster.
 - 2. Bilgi tabanına, kanıtlamak istediğimiz şeyin tersini ($\neg\alpha$) ekle.
 - 3. Bu yeni bilgi tabanındaki cümlelere, boş cümlecik (empty clause - yani 'False') elde edene kadar çözünürlük kuralını tekrar tekrar uygula.
 - 4. Eğer boş cümlecik elde edilirse, başlangıç varsayımı ($\neg\alpha$ 'nın doğru olduğu) yanlış demektir. O halde α doğru olmalıdır.

Önermeler Mantığının Sınırları

Neden Yeterli Değil?

- Önermeler mantığı 'bildirime dayalı' (declarative) değildir. Dünyayı nesneler, özellikler ve ilişkiler olarak göremez.
- Her bir olgu için ayrı bir sembol gerekir.
- - 'Esinti_1_1', 'Esinti_1_2', ... gibi 64 farklı sembol gerekir.
- Genel kuralları ifade etmek çok zordur.
- - 'Tüm komşu karelerdeki çukurlar esintiye neden olur' gibi bir kuralı, her bir kare için ayrı ayrı yazmak gerekir.
- Çözüm: Nesneleri ve ilişkileri doğrudan temsil edebilen daha güçlü bir mantık: **Birinci Dereceden Mantık (First-Order Logic)**.

Önermeler Mantığının Eksikleri

Sınırlama	Açıklama
Atomik temsil	Dünya sadece “doğru/yanlış” olgular olarak görülür.
Nesne yok	“Ali”, “kedi”, “kare(2,3)” gibi bireysel varlıklar temsil edilemez.
İlişki yok	“komşusu”, “sahibi”, “içinde” gibi ilişkiler ifade edilemez.
Genelleme yok	“Tüm insanlar ölümlüdür” gibi evrensel kurallar tanımlanamaz.
Ölçeklenemez	Bilgi tabanı büyüdükçe semboller patlar, çıkarım yavaşlar.

Haftanın Kavramları: Özet

Akılda Kalması Gerekenler

- **Mantıksal Ajan:** Dünyayı bir **Bilgi Tabanı (KB)** ile temsil eden ve **çıkarım** yapan ajan.
- **Önermeler Mantığı:** Dünyayı, doğru/yanlış olabilen basit önermeler (P, Q) ve mantıksal bağlaçlarla ($\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\Rightarrow$) modeller.
- **Gerektirme (Entailment - $\models$):** Bir cümlenin, KB'nin doğru olduğu her dünyada zorunlu olarak doğru olması (anlamsal).
- **Çıkarım (Inference - $\vdash$):** Bir cümlenin, KB'den çıkarım kuralları kullanılarak türetilmesi (sözdizimsel).
- **Çözünürlük (Resolution):** Önermeler mantığı için sağlam ve tam bir çıkarım kuralı.

Gelecek Hafta: Makine Öğrenmesine Giriş

- Mantıksal kuralları elle yazmak yerine, veriden öğrenen sistemlere geçiş.
- Makine Öğrenmesi (MÖ) nedir? Temel tanımlar ve felsefesi.
- MÖ Türleri: Denetimli (Supervised), Denetimsiz (Unsupervised) ve Pekiştirmeli (Reinforcement) Öğrenme.
- Bir MÖ projesinin yaşam döngüsü: Veri, Model, Değerlendirme.
- Temel Kavramlar: Aşırı öğrenme (Overfitting), Çapraz Doğrulama (Cross-Validation).

Düşünme Sorusu: Mantık ve Arama

İki Dünya Arasındaki Köprü

- Wumpus Dünyası'nda, 'güvenli bir kareye gitme' problemini bir **arama problemi** olarak formüle edebilir miydık?
- Eğer evet ise, bu arama probleminin bileşenleri ne olurdu?
- - **Durumlar:** ?
- - **Aksiyonlar:** ?
- - **Hedef Testi:** ?
- Mantıksal çıkarım, bu arama sürecinin neresinde yer alırdı?

Gerçek Dünya Örneği: SAT Çözücüler

Önermeler Mantığının Gücü

- **SAT Problemi (Boolean Satisfiability Problem):** Verilen bir önermeler mantığı cümlesini 'doğru' yapacak bir model (değişken ataması) var mıdır?
- Bu, bilgisayar biliminin en temel ve en zor problemlerinden biridir (ilk NP-Complete problem).
- Modern **SAT Çözücüler**, milyonlarca değişken ve cümlecik içeren problemleri bile şaşırtıcı bir hızda çözebilen, son derece optimize edilmiş algoritmalarıdır.
- **Uygulamaları:** Donanım doğrulaması, planlama, yazılım testi, kriptografi.



• Sorular